

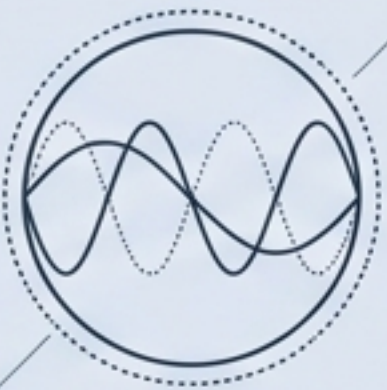
非平衡統合相 (NEIP) の完全体系化

スカラー場から複素ベクトル場、そして予測誤差最小化に基づく動的コヒーレンスの数理的解剖

数式から紐解く、複雑系非平衡ダイナミクスの新境地

$$\nabla \times (A + iB) + \frac{\partial(\psi_{\text{complex}})}{\partial t} - \lambda \int (E_{\text{pred_err}})^2 d\Omega = \sum_k (J_k \cdot V_k) * \exp(i\omega t) + C_{\text{dynamic}}$$

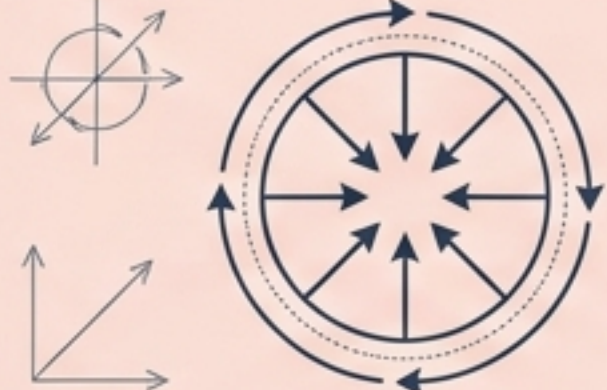
NEIP理論の進化的軌跡



SCALAR WAVE

Phase 1: 発見と現象論
(Paper I)

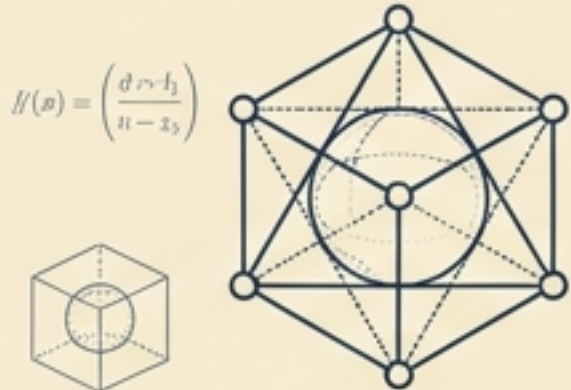
NEIPの発見とスカラーIFE
(統合、マルチスケール、
記憶、散逸の共存)の定式
化。



PHASE-LOCKING VECTOR

Phase 2: 能動的適応
(Paper II)

複素ベクトル場への拡張と
「能動的推論 (自由エネル
ギー最小化)」の物理的駆
動力としての導入。



GEOMETRIC MANIFOLD TRIAD

Phase 3: 完全体系化
(Paper III)

情報-エネルギーの一致と
数理的厳密化 (NEIC3条件)
による普遍的物理法則への
昇華。

START

PAPER I

PAPER II

FINAL SYSTEMATIZATION

REVISION



NEIP PROJECT

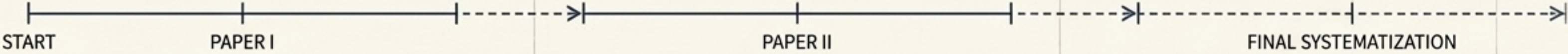
SHEET 01 OF 01

DATE 2024-07-05

既存の非平衡統計力学の限界とNEIPの特異性

既存の枠組みは、複雑な非平衡環境で観測される基本特性の「一部」しか表現できない。
NEIPはこれら5つを同時かつ協調的に満たす唯一の相である。

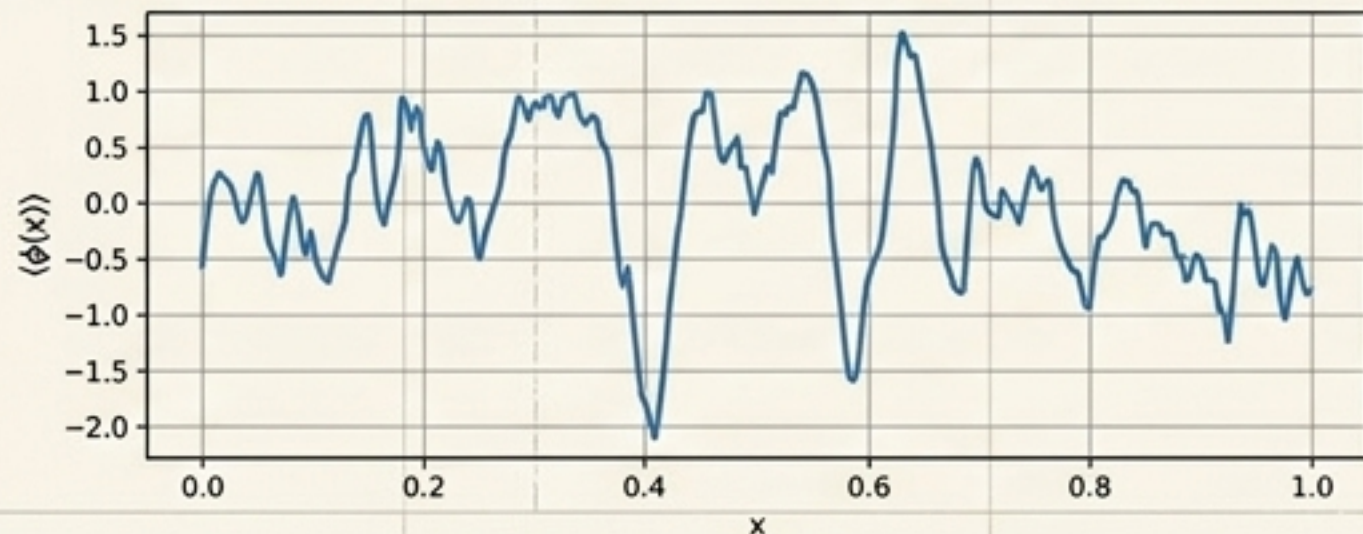
	長距離相関	マルチスケール	時間的記憶	定常非平衡カレント	全体的統合性
DP (Directed Percolation)	✓	✗	✗	✓	✗
RSB (Replica Symmetry Breaking)	✓	✓	✗	✗	✗
DMFT (Dynamical Mean Field Theory)	✗	✗	✓	✗	✗
MSRJD formalism	✓	✗	✗	✓	✗
CTP formalism	✓	✗	✓	✗	✗
NEIP (Nonequilibrium Integrated Phase)	✓	✓	✓	✓	✓



NEIPを定義する4つの巨視的観測量 (現象論的シグネチャ)

1. 統合性 $\langle |A| \rangle > 0$

巨視的秩序の出現 (自明な最小値 $\phi=0$ への緩和の回避とコヒーレンス)



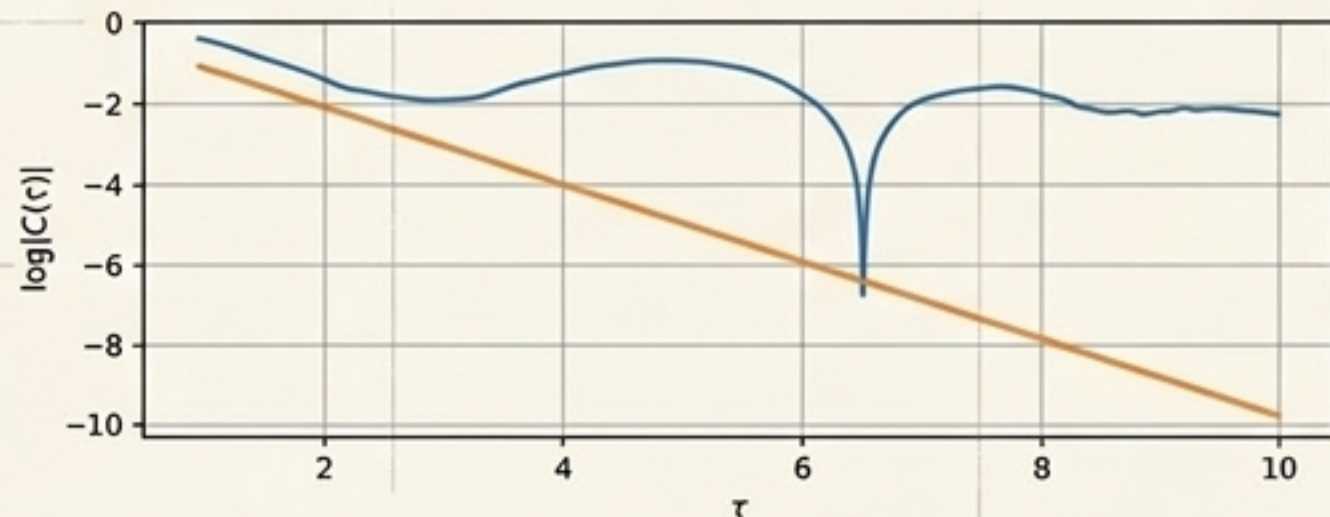
2. マルチスケール $d_s(k)$

スケール依存のスペクトル次元 (単一スケールではない空間的階層構造)



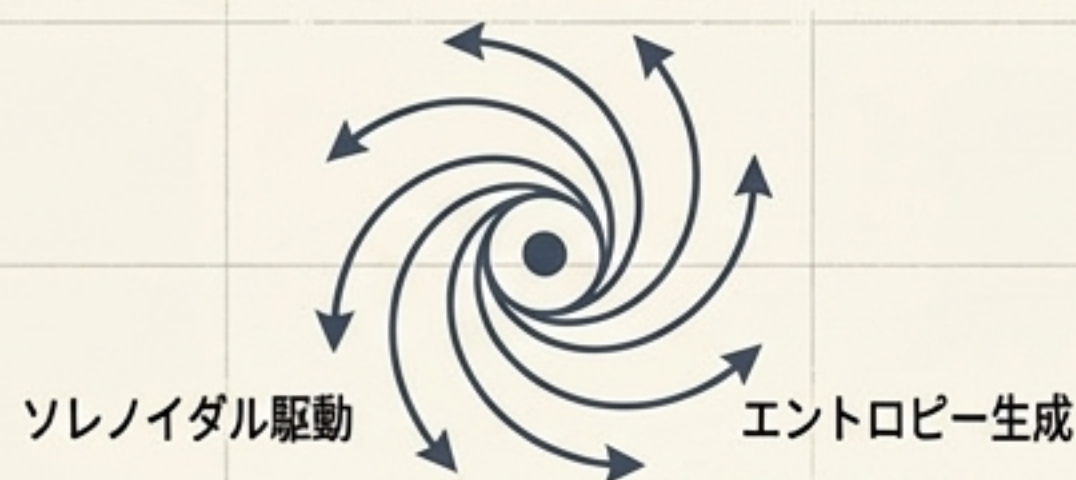
3. 時間的記憶 $G(T)$

振動的再帰性を伴う非マルコフ的な長距離相関と履歴依存性



4. 持続的散逸 $\Sigma > 0$

ソレノイダル駆動による詳細釣り合いの破れと定常的なエントロピー生成



スカラー統合場方程式 (Scalar-IFE) の解剖

勾配流 (Gradient flow):
複井戸ポテンシャルによる多重安定性。
自明な緩和を防ぐ。

ソレノイダル駆動 (Solenoidal driving):
 $S[\phi](x, t) = \alpha \partial_x \phi$ 。詳細釣合を破り、定常的
な確率カレントを生む非平衡エンジンの核。

$$\frac{d\phi(x, t)}{dt} = -\frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x, t)} + S[\phi](x, t) + \int dy J(x, y) \phi(y, t) + \int_0^t ds K(t-s) \phi(x, s) + \xi(x, t)$$

非局所結合 (Nonlocal coupling):
空間的な長距離相互作用。
マルチスケール構造 $d_s(k)$ の源。

記憶カーネル (Memory kernel):
履歴依存性と時間的再帰性 $G(T)$
(非マルコフ性) を生み出す。

確率的ノイズ (Noise):
メタ安定状態の探索を促進する熱的揺らぎ。



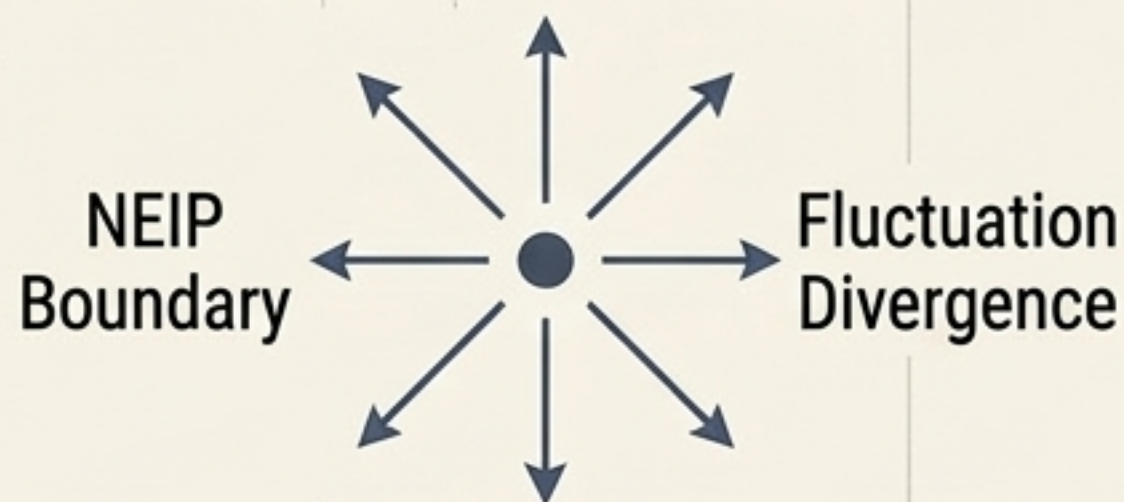
情報幾何学的特異点: 相境界の厳密な証明

数理と論理 (Math & Logic)

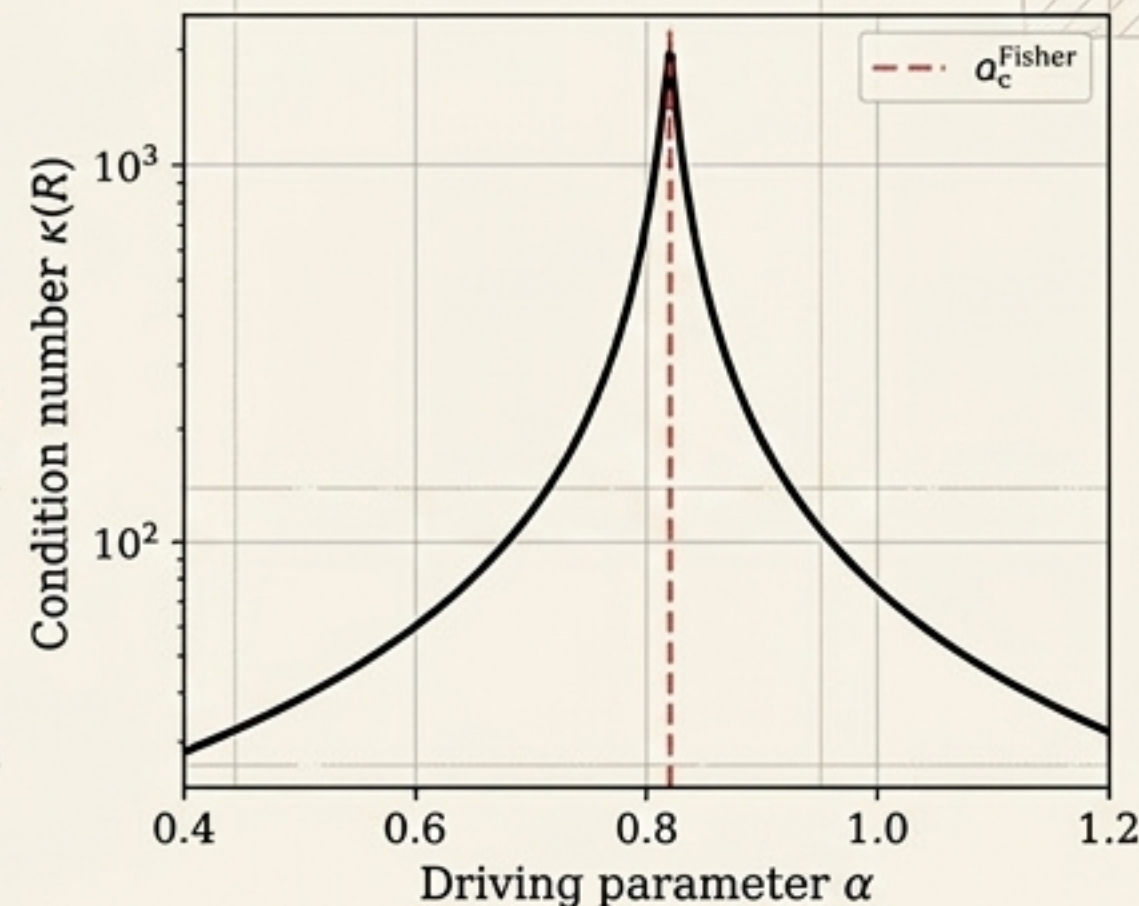
マクロな観測量ベクトル: $\mathbf{X} = (A, ds(k), G(T), \Sigma)$

フィッシャー情報計量: $g_{ij} \approx (R^{-1})_{ij}$
(※ R_{ij} は共分散行列 $\langle \tilde{X}_i \tilde{X}_j \rangle$)

NEIPの境界において、マクロな揺らぎが発散し、
観測量間の相関行列 R が特異となる ($\det R \rightarrow \infty$)。



視覚化と示唆 (Visual & Implication)

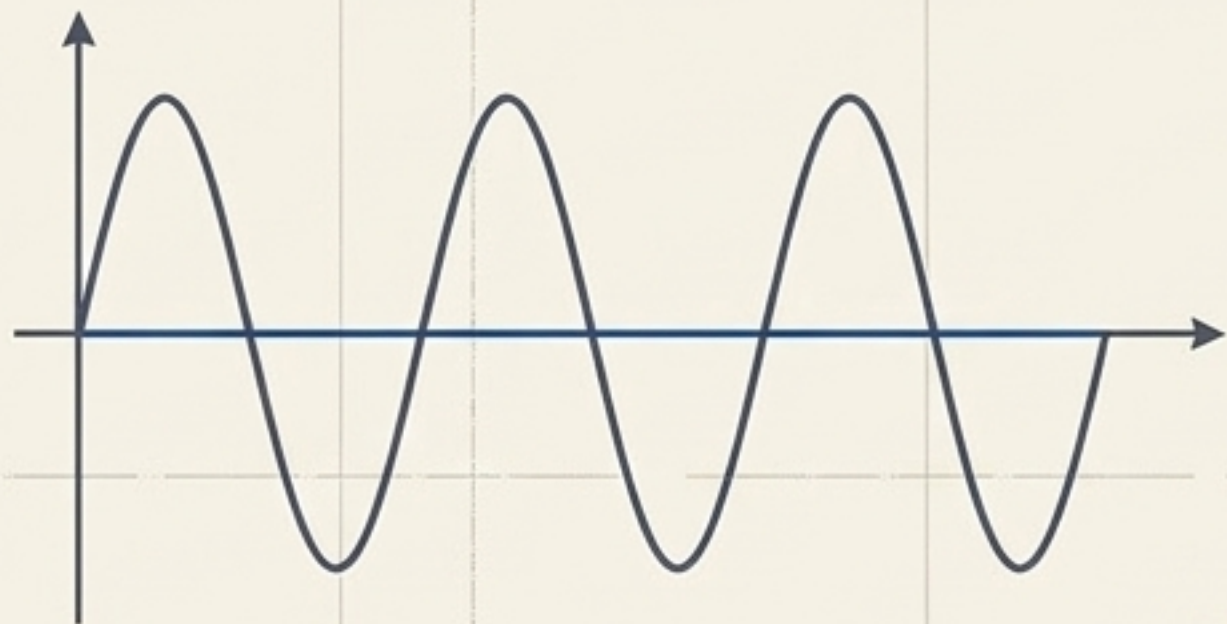


行列式崩壊 $\det g \rightarrow 0$ 。これは、系が低次元
多様体に縮退することを意味し、
「非平衡相転移」の幾何学的証明となる。



受動的保持から能動的適応へ: 複素ベクトル場への拡張

スカラー場 (Scalar Model) の限界

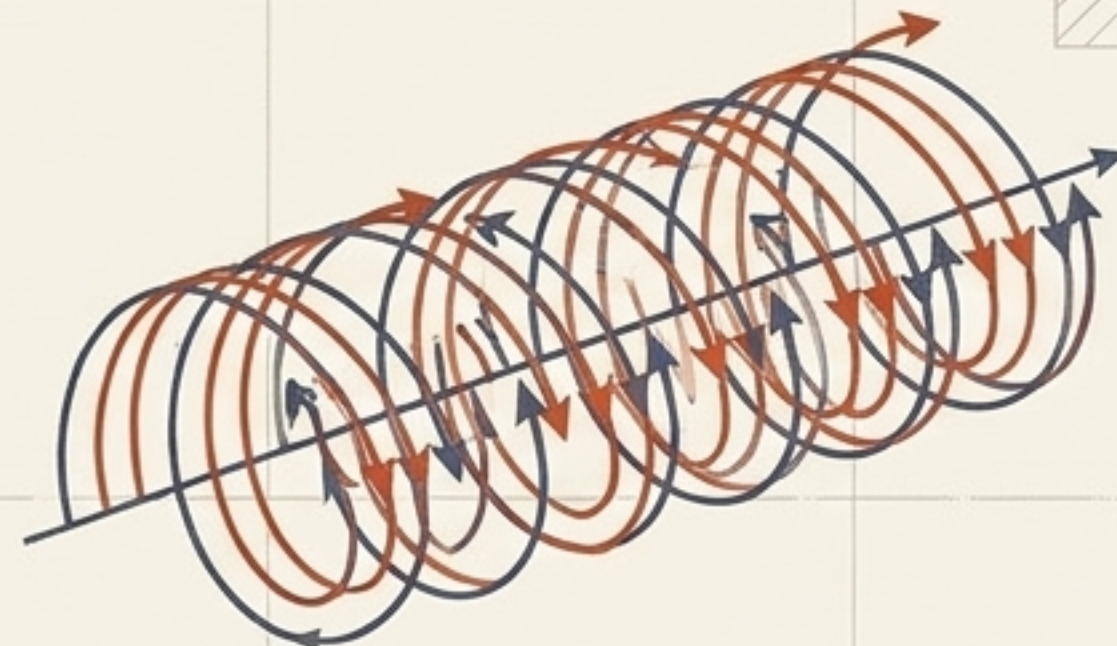


$\phi(x, t)$: 局所的な振幅のみの記述。

位相の自由度がなく、波の伝播や「巨視的同期 (Synchronization)」を表現できない。

情報は過去から受動的に保持されるのみ (受動的記憶)。

ベクトル場 (Vector Model) の飛躍



$\Psi(x, t) = |\Psi(x, t)|e^{i\theta(x, t)}$: 振幅と「位相」を獲得。

スモールワールド・トポロジーを介した大域的な位相の同期 (巨視的コヒーレンス)。

外部環境の変動に対して内部状態を能動的に適応させる「予測誤差最小化」の物理的駆動力を導入可能に。



拡張ベクトル統合場方程式 (Vector-IFE) の解剖

慣性項 (Inertial Dynamics)

有効質量 m 。高速な振動的コヒーレンスと波の伝播を可能にする (過減衰モデルからの脱却)。

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = \underbrace{-r\Psi}_{\text{Ginzburg-Landauポテンシャル}} + \underbrace{u|\Psi|^2\Psi}_{\text{Ginzburg-Landauポテンシャル}} - \underbrace{K\nabla^2\Psi}_{\text{Ginzburg-Landauポテンシャル}} - \underbrace{\lambda\frac{\delta F}{\delta\Psi}}_{\text{予測誤差最小化駆動力}} + \xi(x, t)$$

Ginzburg-Landauポテンシャル

対称性の破れ (係数 r の符号反転) と空間的拡散。コヒーレンスの物理的基盤。

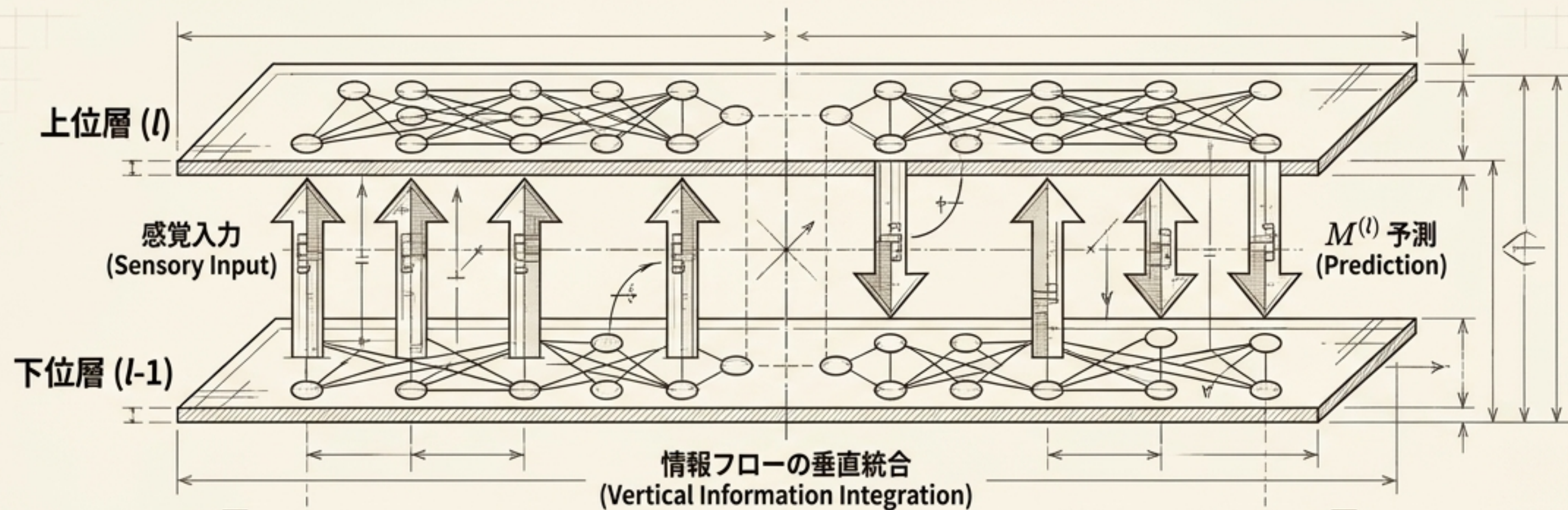
予測誤差最小化駆動力

(Predictive Driving via Free Energy)

本枠組みの核心部。システムが単なる物理的基盤ではなく、外部環境との「ズレ (予測誤差)」を能動的に最小化する予測機械として振る舞う。



階層的自由エネルギーと繰り込み群 (RG) フローの等価性



階層間予測誤差 (Hierarchical Discrepancy)

下位層の状態 (感覚入力) と、上位層からの生成的予測 ($M^{(l)}$) との差。

$$F = \sum_l \int dx \left[\frac{1}{2} \|\Psi^{(l-1)} - M^{(l)}[\Psi^{(l)}]\|^2 + G[\Psi^{(l)}] \right]$$

内部構造ポテンシャル (Internal Structural Potential)

内部構造ポテンシャル (Internal Structural Potential)。

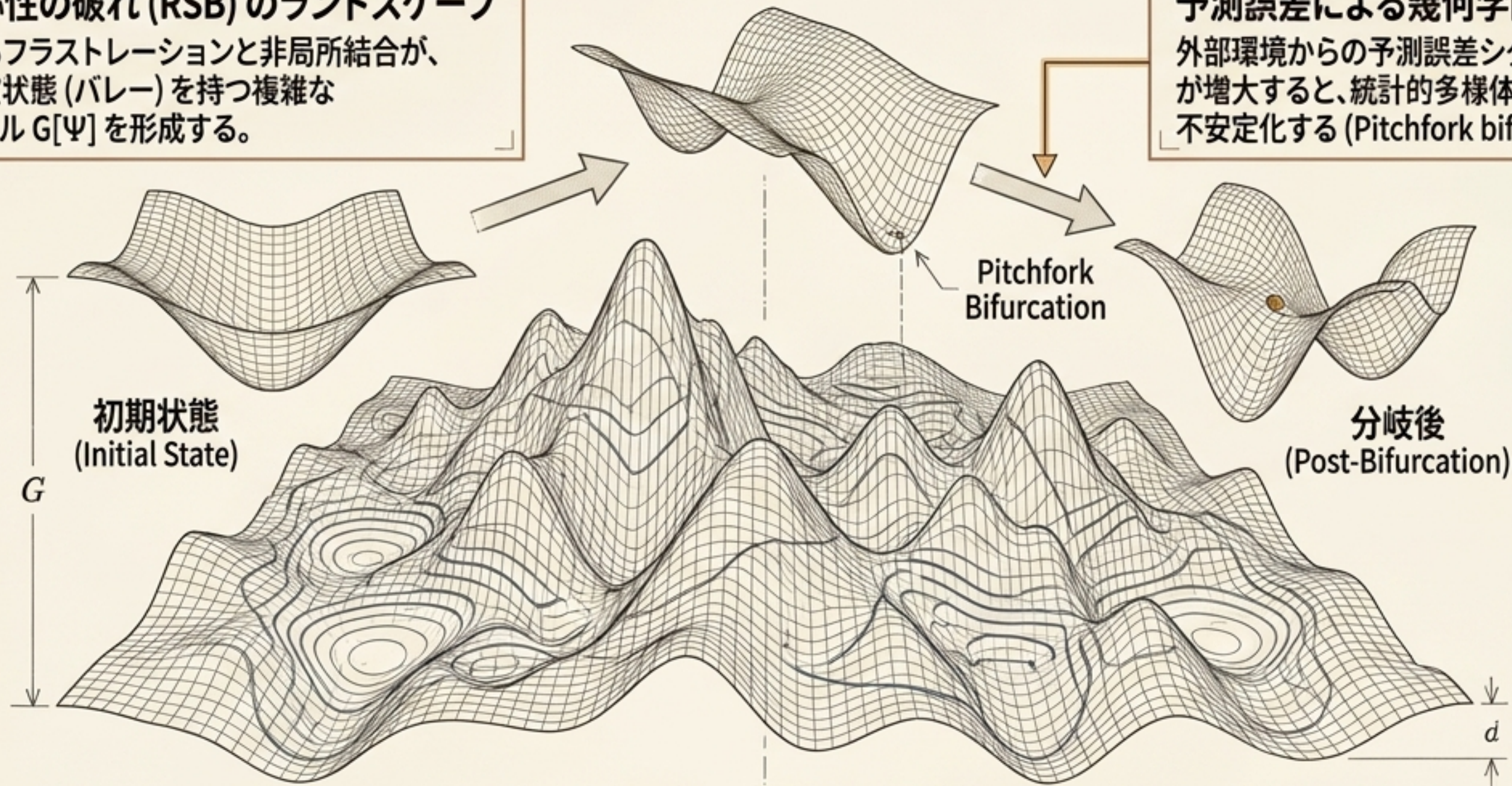
数学的洞察

この垂直方向の情報統合は、統計力学における繰り込み群 (Renormalization Group: RG) フローと数学的に等価である。微視的な自由度 (高周波揺らぎ) が圧縮され、マクロな「抽象化」がスケール不変なRGフローとして物理法則に組み込まれる。

多重バレー力学とアトラクタの分裂 (Attractor Splitting)

レプリカ対称性の破れ (RSB) のランドスケープ
複雑系におけるフラストレーションと非局所結合が、
無数のメタ安定状態 (バレー) を持つ複雑な
内部ポテンシャル $G[\Psi]$ を形成する。

予測誤差による幾何学的分岐
外部環境からの予測誤差シグナル ($-\lambda \delta F / \delta \Psi$)
が増大すると、統計的多様体上の対称な鞍点が
不安定化する (Pitchfork bifurcation)。

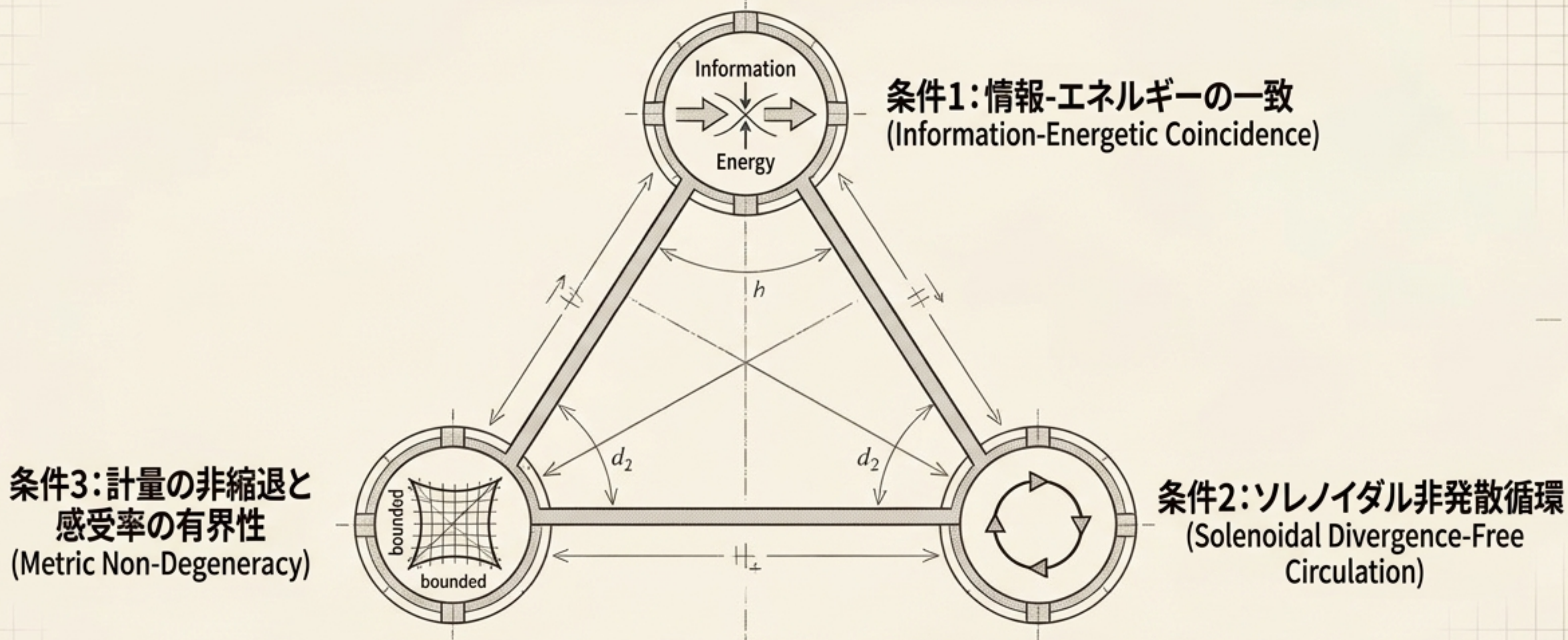


適応的「分化」の物理的証明

一つの抽象的な内部状態 (アトラクタ) が、環境の複雑さに応じて複数の機能的状態へと
「分裂」する。学習や高次機能の分化が、純粋な幾何学的分岐現象として証明された。

NEIPの完全体系化：厳密な数理的基準 (NEIC)

現象論 (4つの観測量) から、情報-物理的コヒーレンスを保証する3つの絶対的数理条件 (NEIC) への昇華。



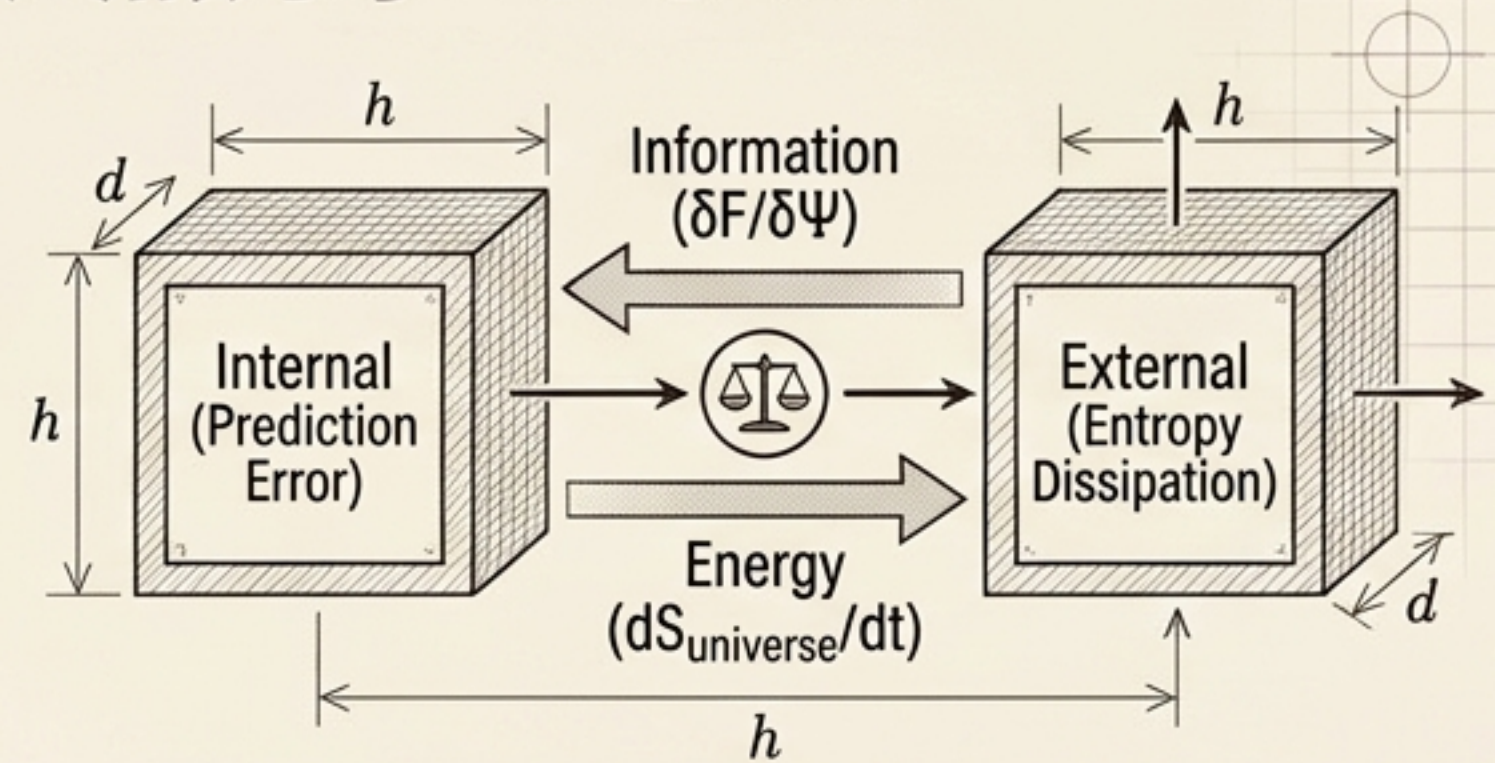
この3条件が定常状態で同時に満たされる時のみ、
系は断片的な緩和を脱し、真の「非平衡統合相」へと相転移する。

NEICの数理的解剖：情報・熱力学・トポロジー

条件1：情報-エネルギーの一致

$$\left\langle \frac{\delta F}{\delta \Psi} \right\rangle \cdot \partial_t \Psi \Big|_{\text{NESS}} = - \frac{dS_{\text{universe}}}{dt}$$

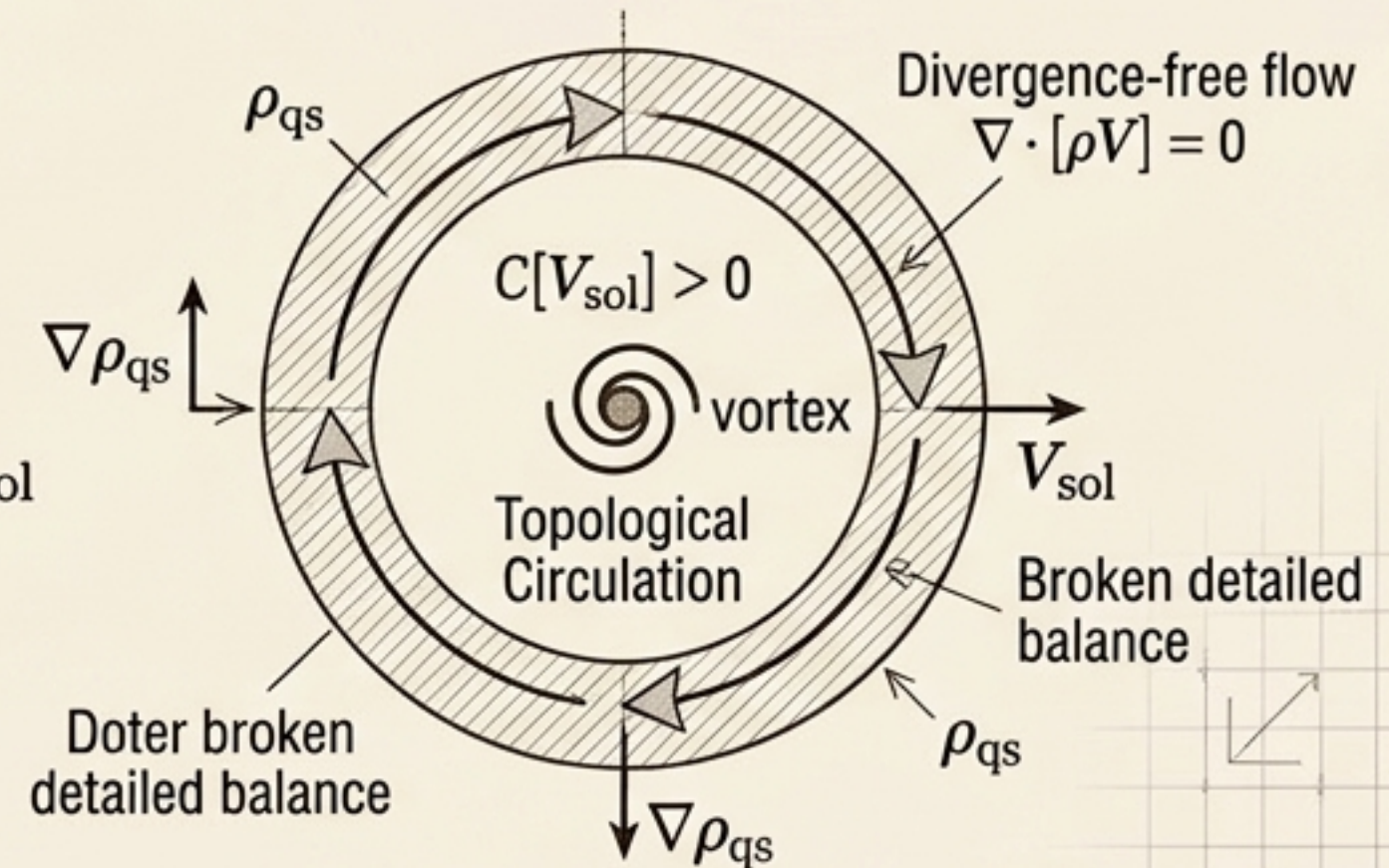
解説：内部の「予測誤差の最小化レート（情報の流れ）」が、外部への「エントロピー散逸レート（熱力学的仕事）」と完全に釣り合う状態。



条件2：トポロジカル循環の維持

$$\nabla \cdot [\rho_{\text{qs}}^{(\alpha)} V_{\text{sol}}^{(\alpha)}] = 0 \quad (\text{with } C[V_{\text{sol}}] > 0)$$

解説：局所的な準定常確率密度 ρ_{qs} に対し、ソレノイダル駆動力 V_{sol} が発散ゼロ（直交性）を保つ。これにより、詳細釣り合いが破れた「トポロジカルな循環（渦）」が定常的に維持される。

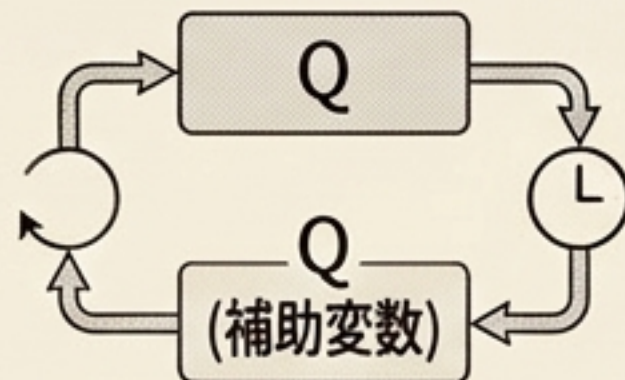


NEIPを支える6つの理論的支柱 (The Six Pillars)



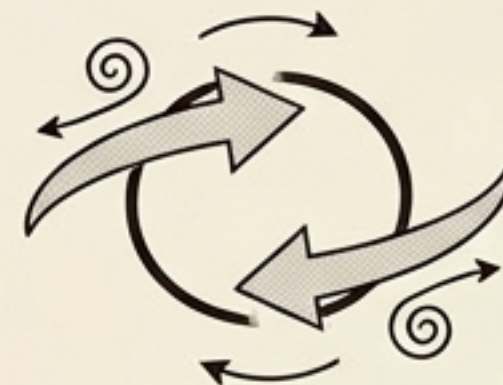
階層構造と非局所結合

Small-world位相による相関長の
劇的な増大とスケーリング。



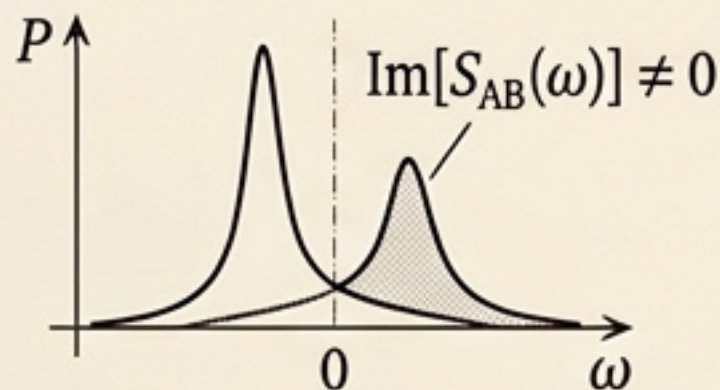
自己無撞着性と非マルコフ記憶

過去の履歴が現在のダイナミクスを決定する
遅延フィードバック (補助変数 Q の導入)。



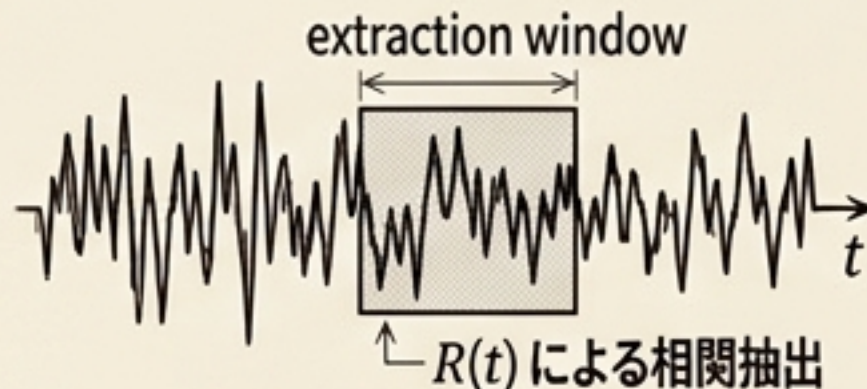
反対称作用とソレノイダル駆動

詳細釣合を破るカイラルな確率
カレントの定常的生成。



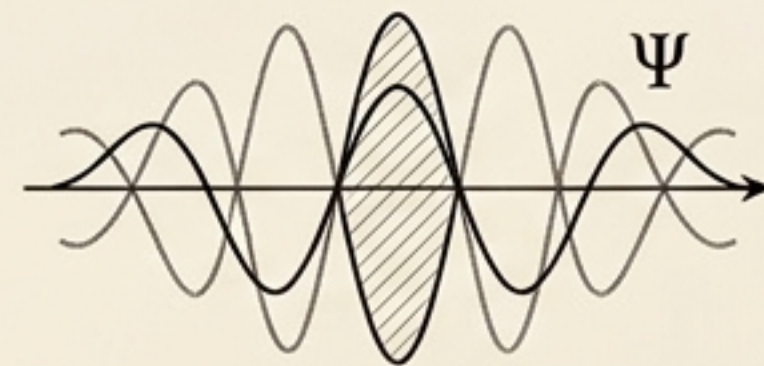
時間反転対称性の破れと散逸構造

交差パワースペクトルの非対称性
($\text{Im}[S_{AB}(\omega)] \neq 0$) に基づく
エントロピー生成率 (EPR) の厳密評価。



時系列生成と観測プロトコル

Stratonovich-Milstein法による
ドリフト排除と、拡張Kuramoto秩序
パラメータ $R(t)$ による相関抽出。



多相・量子場への一般化

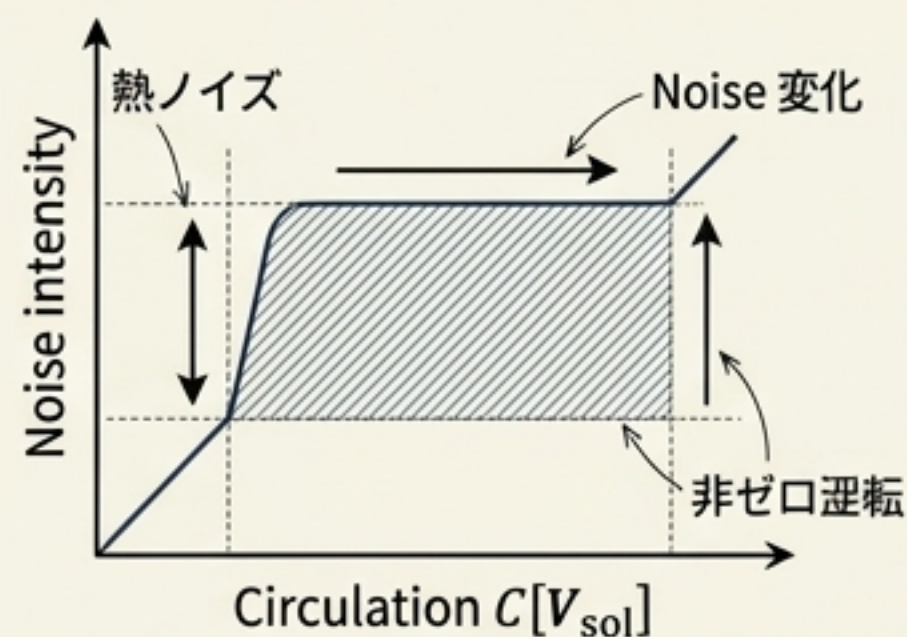
Umezawa-Blasone熱場の量子論など、
マクロ量子縮退状態への
数学的拡張性 (同型性の保持)。

反証可能性を担保する3つの数理的予測 (Falsifiable Predictions)

トポロジカル循環のプラトー (Circulation Plateau)



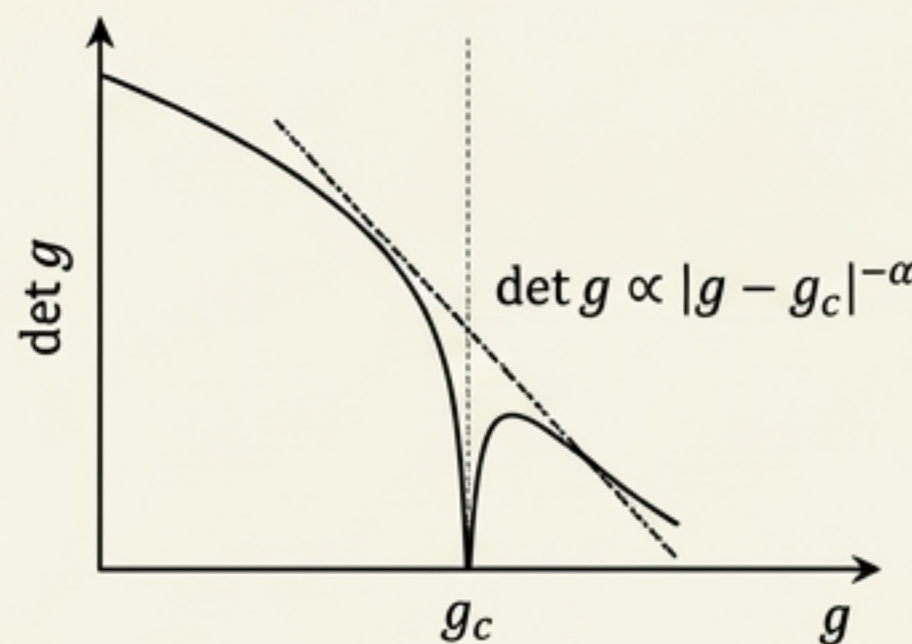
熱ノイズ強度が変化しても、アクティブな回転を示す循環汎関数 $C[V_{\text{sol}}]$ が不変の非ゼロ・プラトーを形成する。



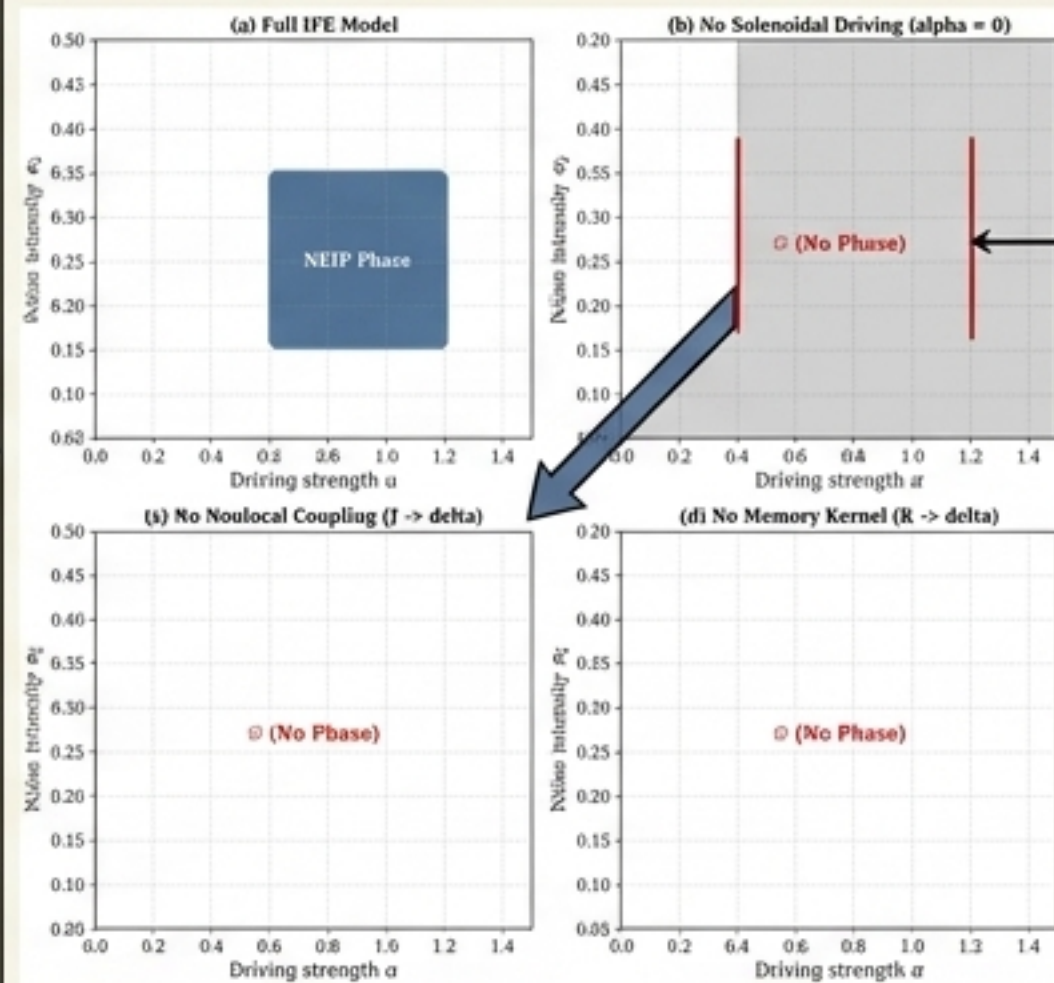
フィッシャー計量の普遍的縮退 (Metric Degeneracy)



相境界において、時系列から再構築された計量行列式が普遍的な臨界指数を伴って崩壊する ($\det g \propto |g - g_c|^{-\alpha}$)。



アブレーション階層性 (Ablation Hierarchy)



予測誤差最小化機能の切断は、慣性や非局所結合の切断よりも、空間的コヒーレンス ($\langle R \rangle \rightarrow 0$) に対して圧倒的に壊滅的な崩壊をもたらす (因果関係の分離)。

物理的相互作用と情報処理の完全なる統合

結論: NEIPは単なるモデルではない。
複雑系における「マクロな組織化」と「エネルギー散逸」の協調を記述する、
普遍的かつ幾何学的に特定可能な新たな非平衡相である。

今後の展望 (Toward Papers IV & V):

- Paper IV: 実世界の時系列データに適用するための、データ主導型パラメータ推定アルゴリズムの開発 (Identifiability degeneracyの克服)。
- Paper V: 巨視的量子縮退状態や開かれた量子場 (Umezawa-Blasoneダイナミクス) への、予測誤差最小化とトポロジカル循環の一般化。

微視的な物理法則が、いかにしてマクロな「適応」と「知性」を創り出すのか。その幾何学的基盤がここにある。